

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

一、(本题 20 分) 已知系统的方块图如图 1 所示, 求传递函数 $C(s)/R(s)$ 和 $E(s)/R(s)$ 。

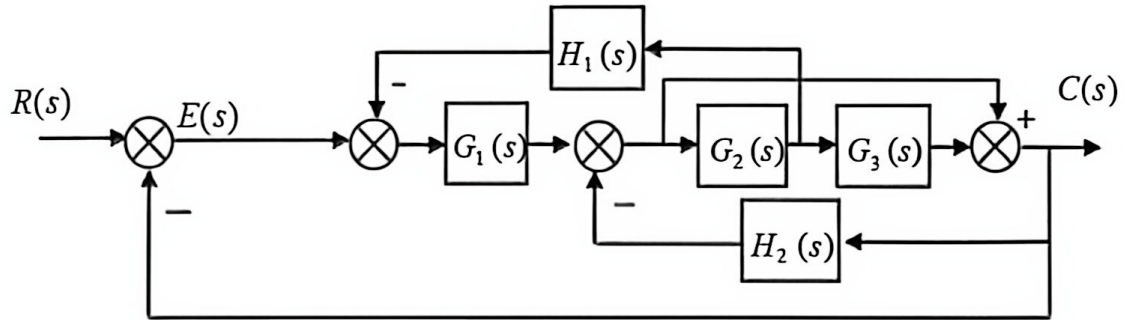


图 1

二、(本题 10 分) 已知单位反馈控制系统的开环传递函数为 $W(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$, 试求合适的 K, τ , 使得当输入信号 $r(t) = 1(t)$ 时, 系统的 $\sigma\% \leq 30\%$, $t_s(5\% \text{误差带}) \leq 0.3s$ 。 ($\ln 0.3 \approx 1.2$)

三、（本题 10 分）设单位反馈系统开环传递函数为 $W(s) = \frac{K}{s(s^2 + 8s + 15)}$ ，要求闭环特征根的实部均小于-1，求 K 的取值范围。

四、（本题 10 分）求单位负反馈系统的开环 *Nyquist* 曲线分别如图 2(a)、(b) 所示，用 *Nyquist* 判据判断这两个系统的稳定性， P 为开环不稳定根的个数。

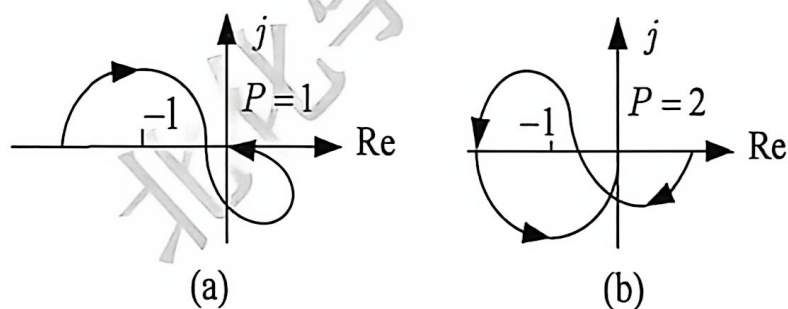


图 2

五、（本题 10 分）单位反馈系统如图 3 所示，

（1）求当系统输入量为 $r(t) = t$ 时系统稳态误差；

（2）求当 $r(t) = \sin t$ 时，控制系统稳态输出。

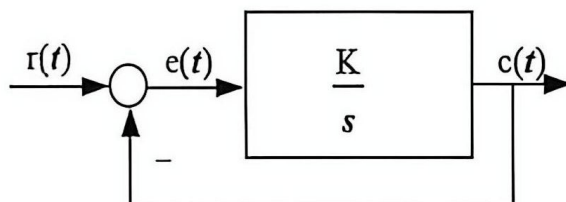


图 3

六、（本题 30 分，共计 3 小题）已知单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

(1) 按步骤绘制系统的根轨迹（要求出分离点、与虚轴交点及相应的增益值），并给出闭环系统稳定时增益 K 的取值范围；（14 分）

(2) 在阶跃输入作用下，试分析增益 K 对闭环动态响应的影响？（6 分）

(3) 当闭环系统具有一对阻尼角为 45° 的共轭复根时，计算相应的增益值 K 、闭环系统的主导极点，并写出主导极点意义下的近似低阶系统传递函数。（10 分）

北化学辅资料

七、（本题 10 分）已知最小相位系统的开环对数幅频特性渐进线如图4 所示

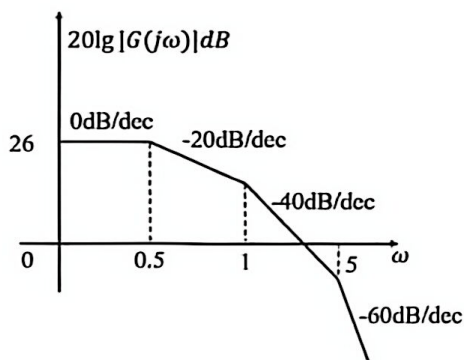


图 4

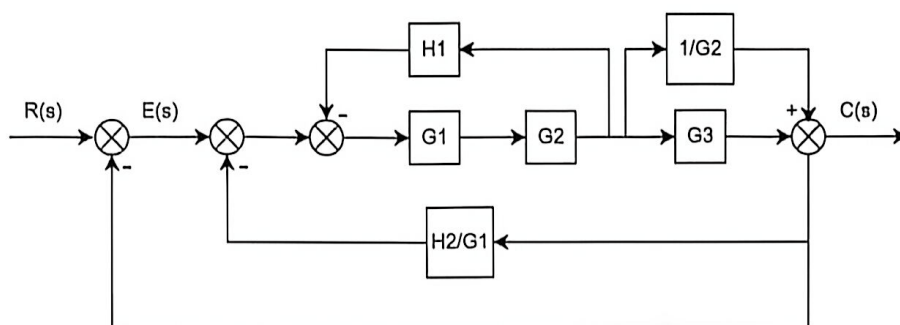
- (1) 求系统的开环传递函数。 $(\lg 20 \approx 1.3)$ (5 分)
- (2) 当系统为负反馈时，依据系统的相位裕度判断系统稳定性。(5 分)

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷参考答案

一、

【学辅解析】

分别将 G_1 和 G_2 之间的相加点左移和分支点右移，得到化简后的方块图



$$\text{开环传递函数 } G(s) = \frac{\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \cdot \left(\frac{1}{G_2} + G_3 \right)}{1 + \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 H_1} \cdot \left(\frac{1}{G_2} + G_3 \right) \cdot \frac{H_2}{G_1}} = \frac{G_1 + G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + H_2}$$

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)} = \frac{G_1 + G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + H_2 + G_1 + G_1 G_2 G_3}$$

$$E(s) = R(s) - C(s) \quad \therefore \frac{E(s)}{R(s)} = 1 - \Phi(s) = \frac{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + H_2}{1 + G_1 G_2 H_1 + G_2 G_3 H_2 + H_2 + G_1 + G_1 G_2 G_3}$$

【考点延伸】第 2 章 控制系统及其组成环节的数学模型——2.3.3 系统方块图

二、

【正解】 $\tau \leq 0.05, K\tau \leq 1.96$

【学辅解析】

由 $W(s) = \frac{K}{s(\tau s + 1)}$ 得

$$\text{闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{1 + W(s)}{W(s)} = \frac{K}{s(\tau s + 1) + K} = \frac{\frac{k}{t}}{s^2 + \frac{1}{t}s + \frac{k}{t}}$$

$$\text{则 } \begin{cases} 2\xi\omega_n = \frac{1}{\tau} \\ \omega_n^2 = \frac{k}{\tau} \end{cases} \rightarrow \xi^2 = \frac{1}{4\omega_n^2 \tau^2} = \frac{1}{4K\tau}, \quad \text{由 } \tau s = \frac{3}{\xi\omega_n} \leq 0.3 \text{ 得 } \tau \leq 0.05$$

$$\therefore \sigma\% = e^{\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% \leq 30\% \quad \therefore K\tau \leq 1.96$$

当 $\tau = 0.05$ 时, $K \leq 39.2$ 。取 $\tau = 0.04$, $K = 30$, 符合题意

【考点延伸】第 3 章 控制系统的时域分析法——3.3.3 二阶欠阻尼系统过渡过程的性能指标
三、

【正解】 $8 < K < 18$

【学辅解析】闭环传递函数 $\Phi(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{K}{s^3 + 8s^2 + 15s + K}$

闭环特征方程 $D(s) = s^3 + 8s^2 + 15s + K$

$$D(s-1) = (s-1)^3 + 8(s-1)^2 + 15(s-1) + K$$

$$= s^3 + 5s^2 + 2s - 8 + K$$

列写劳斯行列式

s^3	1	2
s^2	5	$K-8$
s^1	$\frac{10-(K-8)}{5}$	0
s^0	$K-8$	

由劳斯行列式第一列大于 0 得 $\begin{cases} \frac{10-(K-8)}{5} > 0 \\ K-8 > 0 \end{cases}$

解得 $8 < K < 18$

【考点延伸】第 3 章 控制系统的时域分析法——3.6.3 劳斯稳定判据的应用

四、

【正解】图 a 不稳定, 图 b 稳定

【学辅解析】

图 (a) $N_- = \frac{1}{2}$, $N_+ = 0$, $N = 2(N_+ - N_-)$, $Z = P - N = 1 - (-1) = 2 \quad \therefore$ 系统不稳定

图 (b) $N_- = 0$, $N_+ = 1$, $N = 2(N_+ - N_-)$, $Z = P - N = 2 - 2 = 0 \quad \therefore$ 系统稳定

【考点延伸】第 5 章 频率特性分析法——5.2 奈奎斯特稳定性判据

五、

【正解】(1) $\frac{1}{K}$ (2) $c(t) = \frac{K}{\sqrt{K^2+1}} \sin\left(t - \arctan \frac{1}{K}\right)$

【学辅解析】

$$(1) \text{ 闭环传递函数 } \Phi(s) = \frac{\frac{K}{s}}{1 + \frac{K}{s}} = \frac{K}{s+K}, \quad R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$E(s) = R(s) - Y(s) = [1 - \Phi(s)]R(s) = \frac{1}{s(s+K)}$$

$$e(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s+K} = \frac{1}{K}$$

$$(2) \text{ 当 } r(t) = \sin t \text{ 时, } w=1, \quad s=jw=j1, \quad \Phi(j1) = \frac{K}{K+j}$$

$$|\Phi(j1)| = \left| \frac{K}{K+j} \right| = \left| \frac{K}{\sqrt{K^2+1}} \right| \quad \angle \Phi(j1) = 0 - \arctan \frac{1}{K} = -\arctan \frac{1}{K}$$

$$\therefore c(t) = \frac{K}{\sqrt{K^2+1}} \sin\left(t - \arctan \frac{1}{K}\right)$$

【考点延伸】第3章 控制系统的时域分析法——3.5 控制系统的稳态误差分析

第5章 频率特性分析法——5.1 频率特性及其图示法

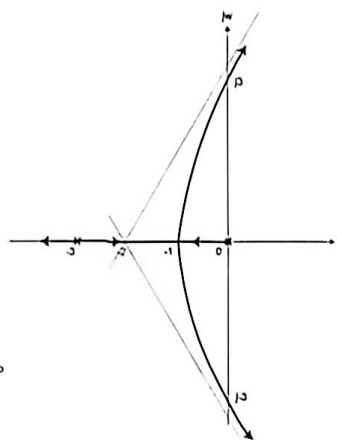
六、【学辅解析】

$$(1) G(s) = \frac{K}{s(s+3)^2}$$

$$\text{极点个数 } n=3 \quad p_1=0, p_2=-3, p_3=-3 \quad \text{零点个数 } m=0$$

$$n-m=3 \quad \therefore \text{有3条根轨迹趋于无穷远处}$$

$$\text{渐近线: } \sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n-m} = -2, \quad \varphi = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 60^\circ, 180^\circ$$



$$\text{分离点: } \sum \frac{1}{d-p_i} = \sum \frac{1}{d-z_i} \quad \frac{1}{d} + \frac{1}{d+3} + \frac{1}{d+3} = 0 \quad \text{解得 } d = -1$$

$$\text{代入特征方程 } s + (s+3)^2 + K = 0 \quad \text{解得 } K = 4$$

$$\text{虚轴交点: 由 } 1 + G(s) = 0, \quad \text{得到闭环特征方程 } D(s) = s^3 + 6s^2 + 9s + K = 0$$

$$\text{令 } s = jw, \quad (jw)^3 + 6(jw)^2 + 9jw + K = 0, \quad \text{即 } K - 6w^2 + j(9w - w^3) = 0$$

$$\therefore \begin{cases} K - 6w^2 = 0 \\ 9w - w^3 = 0 \end{cases} \rightarrow w = 0 (\text{舍去}) \text{ 或 } \begin{cases} w = \pm 3 \\ K = 54 \end{cases}$$

$\therefore$ 虚轴的交点为 $\pm j3$, 此时对应的 K 值为 54

当 $0 < K < 54$ 时, 根轨迹全部位于 s 左半平面, 系统稳定

(2)

当 $0 < K < 4$: 系统欠阻尼状态, 响应速度随 K 增大而加快。

当 $4 < K < 54$: 随着 K 增大, 系统阻尼比减小, 系统超调量增大, 振荡增强。

当 $K = 54$: 系统临界稳定, 阶跃响应等幅振荡。

当 $K > 54$: 系统不稳定, 阶跃响应发散振荡。

(3)

设主导极点 $s_{1,2} = -a \pm ja$ ($a > 0$), 代入特征方程 $s^3 + 6s^2 + 9s + K = 0$

由实部虚部为 0 得 $\begin{cases} 2a^3 - 9a + K = 0 \\ 2a^3 - 12a^2 + 9a = 0 \end{cases}$ 解得 $\begin{cases} a = 0.879 \\ K = 6.55 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a = 5.121 \\ K = -222.16 \end{cases}$ (舍去)

$\therefore$ 主导极点 $s_{1,2} = -0.879 \pm j0.879$ $\zeta = \cos 45^\circ = 0.707, w_n = \sqrt{2}a = 1.243$

近似低阶传递函数 $\Phi(s) = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\zeta w_n s + w_n^2} = \frac{1.546}{s^2 + 1.758s + 1.546}$

【考点延伸】第 4 章 根轨迹分析——4.2 根轨迹绘制的基本法则

第 4 章 根轨迹分析——4.4 利用根轨迹图分析系统性能

第 3 章 控制系统的时域分析法——3.4 高阶系统的降阶近似分析

七、【学辅解析】(1) 设 $G(s) = K \cdot \frac{1}{T_1 s + 1} \cdot \frac{1}{T_2 s + 1} \cdot \frac{1}{T_3 s + 1}$

$$\because 20 \lg K = 26 \quad \therefore K = 20$$

由图可知, $w_1 = 0.5, w_2 = 1, w_3 = 5$

根据 $T = \frac{1}{w}$ 得, $T_1 = 2, T_2 = 1, T_3 = 0.2$

$$\therefore G(s) = \frac{20}{(2s + 1)(s + 1)(0.2s + 1)}$$

(2) 先求截止频率 w_c , $20 \lg |G(jw_c)| = 0$

$$20 \lg \frac{20}{\sqrt{4w_c^2 + 1} \cdot \sqrt{w_c^2 + 1}} = 0$$

$$400 = \sqrt{4w_c^2 + 1} \cdot \sqrt{w_c^2 + 1} \quad \text{解得 } w_c \approx \sqrt{10}$$

$$\angle G(jw_c) = 0 - \arctan 2w_c - \arctan w_c - \arctan 0.2w_c = -185.8^\circ$$

相位裕度 $\gamma = 180^\circ + \angle G(jw_c) = -5.8^\circ < 0 \quad \therefore$ 系统不稳定

【考点延伸】第 5 章 频率特性分析法——5.1.3 典型环节的伯德图图示法

第 5 章 频率特性分析法——5.3 稳定裕度及其分析法

北化学辅资料